GEO-PROBE 3.0 PREMIUM — Costa Rica

Informe tecnico v3.5 COMPLETA · Criogenia verificada

Inventor: Jason Manuel Sarmiento Salazar · Cedula 114510108 · Divulgacion 12/09/2026 · OTPR/PCT en tramite. Codigo: GEO_PROBE_CR_v3_COMPLETO.py v3.5.

1. KPIs v3.5

Metrica	Valor	Estado
SNR ULF @ 600 m	93 dB (peor nodo 92)	Excelente
Criogenia bobina	HTS 77K ≤300 W (preferente)	Cerrado
Backup sin HTS	Cu 300K · I≤200 A · SNR≥70 dB	Viable
SQUID superficie	Dry GM 4K o LHe	Estandar
Latencia E2E	7 s / 5 s emergencia	OK
Falsas alarmas	0.05 / ano (meta <2)	Cumple
VAN @ 6%	~$1,089 M [H]	Muy alto
Costo 30a + reemplazos	~$26.5 M	OK
Cobertura ≥3 nodos	94.1%	Robusta

2. Hallazgo critico de criogenia

Cobre a 1055–2110 A @ 77 K disipa 35–140 kW: inviable en sonda. Diseño preferente: HTS YBCO @ 65–77 K (carga 50–300 W, 2–4 criocoolers). Alternativa: cobre ambiente I≤200 A (SNR aún ≥70 dB a 600 m). SQUID de superficie @ 4.2 K: factible (dry o LHe).

3. Arquitectura resumida

5 nodos CR · decision 4 fases · ULF 2 Hz · hibrido ULF+fibra+satelite · B/C 50:1–150:1 · listo para evaluacion OVSICORI/RSN/CNE/MIDEPLAN y base de patente.